

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA PEMROGRAMAN
PEMROGRAMAN GUI**



**Oleh :
MUHAMMAD ARIF
NIM 2511532017**

MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 17 NOVEMBER 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, laporan praktikum **“Pemrograman GUI”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai dokumentasi hasil kegiatan praktikum yang bertujuan untuk memahami konsep dasar pemrograman GUI pada java dengan menggunakan window builder. Penulis menyadari bahwa pemahaman mendalam terhadap topik ini merupakan fondasi essential bagi pengembangan keterampilan pemrograman yang lebih advanced.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. Wahyudi, S.T, M.T selaku pembimbing mata kuliah algoritma pemrograman, yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan motivasi selama proses pembelajaran.
2. Asisten praktikum yang telah membimbing dan membantu penulis selama sesi praktikum berlangsung.

Padang, 17 November 2025

Muhammad Arif

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1. Latar belakang	4
2. Tujuan	4
3. Manfaat praktikum	5
BAB II PEMBAHASAN	6
2.1 Landasan Teori	6
2.2 Langkah Pengerjaan	7
BAB III KESIMPULAN	17
3.1 Kesimpulan	17
3.2 Saran	17
DAFTAR PUSTAKA.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Pemrograman Graphical User Interface (GUI) merupakan bagian penting dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak karena menentukan cara pengguna berinteraksi secara langsung dengan program. Dalam lingkungan Java, terdapat beberapa toolkit untuk membuat antarmuka grafis, di antaranya adalah Abstract Window Toolkit (AWT) dan Swing. AWT merupakan toolkit GUI paling awal yang disediakan oleh Java, menyediakan komponen-komponen dasar seperti tombol (Button), kotak teks (TextField), label (Label), dan panel (Panel). Meskipun AWT menggunakan komponen asli sistem operasi (native peers), yang bisa memengaruhi konsistensi tampilan antar platform, pemahaman terhadap AWT tetap menjadi landasan penting dalam mempelajari GUI di Java.

Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman langsung dalam memahami konsep dasar pembuatan GUI menggunakan AWT dan Swing, baik secara manual maupun dengan bantuan alat desain visual seperti WindowBuilder. Melalui praktik ini, mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan antara logika program dan antarmuka pengguna, serta memahami struktur kode GUI secara lebih mendalam. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi proses pembelajaran dan bukti penugasan dalam memahami penerapan GUI dalam bahasa pemrograman Java.

2. Tujuan

Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah

1. Memahami konsep dasar pembuatan antarmuka grafis (Graphical User Interface/GUI) dalam bahasa pemrograman Java.

2. Mampu mengimplementasikan komponen GUI menggunakan toolkit AWT dan Swing, serta memahami perbedaan dan hubungan keduanya.
Mempelajari cara menghubungkan komponen GUI dengan logika program.

3. Manfaat praktikum

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini adalah

1. Memberikan pengalaman langsung dalam membuat aplikasi Java yang interaktif, sehingga pemahaman terhadap konsep pemrograman tidak hanya bersifat teoritis.
2. Melatih kemampuan dalam memilih dan menggunakan toolkit GUI yang tepat (AWT dan Swing) sesuai kebutuhan aplikasi sederhana.
3. Sebagai praktek langsung dari teori yang diberikan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Landasan Teori

Graphical User Interface (GUI) atau Antarmuka Pengguna Grafis adalah sistem tampilan dalam sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak menggunakan elemen grafis seperti tombol, kotak teks, menu, label, dan jendela. GUI bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih intuitif, menarik, dan mudah digunakan dibandingkan antarmuka berbasis teks (*command-line*). Dalam bahasa pemrograman Java, pembuatan GUI didukung oleh pustaka khusus seperti AWT dan Swing.

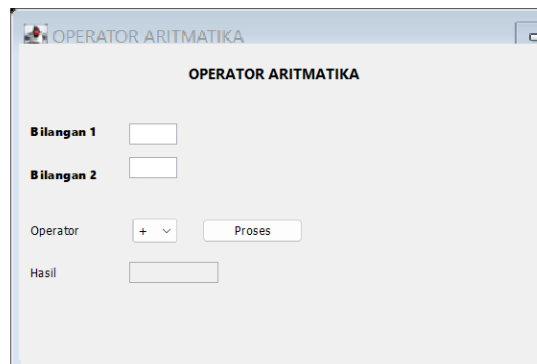
Dalam pengembangan antarmuka grafis (GUI) di Java, terdapat dua *toolkit* utama, yaitu AWT dan Swing. AWT (*Abstract Window Toolkit*) merupakan *toolkit* GUI pertama yang disediakan Java. Komponen-komponen dalam AWT bergantung pada elemen asli sistem operasi (*native peers*), yang menyebabkan tampilan aplikasi bisa sedikit berbeda tergantung platform tempat aplikasi dijalankan. Di sisi lain, Swing dibangun di atas AWT dan merupakan bagian dari *Java Foundation Classes* (JFC). Keunggulan utama Swing adalah komponen-komponennya bersifat *lightweight* alias tidak bergantung pada komponen native sistem operasi, sehingga memberikan tampilan yang lebih konsisten di berbagai sistem operasi. Selain itu, Swing menyediakan komponen yang lebih lengkap dan fleksibel. Semua komponen Swing, seperti JButton, JTextField, JLabel, dan JFrame, berasal dari kelas JComponent.

WindowBuilder adalah *plugin* untuk IDE berbasis Eclipse (seperti STS, MyEclipse) yang menyediakan desain GUI secara visual (*WYSIWYG – What You See Is What You Get*). Fitur utamanya mencakup dukungan untuk desain Swing dan AWT, penambahan komponen melalui drag and drop, serta pembuatan kode Java secara otomatis tanpa ketergantungan pada pustaka tambahan. Selain itu, WindowBuilder mampu membaca dan mengedit kode GUI yang ditulis secara manual (*bidirectional editing*), serta mendukung perubahan kode bebas (*free form editing*) dan refaktor metode. Keuntungan menggunakan WindowBuilder antara lain mempercepat proses pembuatan antarmuka, memudahkan pemula dalam memahami hubungan antara desain visual dan kode program, serta sangat cocok untuk pembelajaran dan pembuatan prototipe aplikasi secara cepat.

2.2 Langkah Pengerjaan

a. Operator Aritmatika di GUI

- design
- 1. Buat package dan *class* baru dengan memilih other dan pilih *Jframe*
- 2. Setelah membuat new class, lalu kita masuk kedalam menu design dan mulai membuat design ui yang kita inginkan



Gambar 2.2. 1

3. Untuk membuat judul “OPERATOR ARITMATIKA” kita memilih JLabel, lalu kita buat dimana kita menginginkannya.
4. Lalu untuk membuat label bilangan 1, bilangan 2, operator, dan hasil kita juga menggunakan JLabel.
5. Untuk tempat kita mengisi angka yang akan dioperasikan kita menggunakan JTextField.
6. Lalu untuk lambang operasi kita menggunakan JComboBox, lalu kita inputkan lambang operasi aritmatika di model.
7. Lalu untuk proses kita menggunakan JButton.
8. Lalu untuk kolom hasil kita menggunakan JTextField, tetapi untuk editable kita “false” kan, agar tidak bisa di edit.

- Kode

1. Pada tampilan kode terdapat banyak *import* ,itu digunakan untuk memungkinkan program untuk membuat tampilan antarmuka (seperti textbox dan tombol) dan merespons tindakan pengguna (misalnya saat tombol diklik).


```

package pekan8_2511532017;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.EventQueue;

import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.JLabel;
import java.awt.Font;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.DefaultComboBoxModel;
import javax.swing.SwingConstants;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;

```

Gambar 2.2. 2

2. *Private* digunakan untuk mendeklarasikan komponen GUI.
3. `private void pesanPeringatan (String pesan)` Fungsi bantu untuk menampilkan pesan peringatan kepada pengguna melalui `JOptionPane`.
4. `private void pesanError (String pesan)` Fungsi bantu untuk menampilkan pesan error kepada pengguna melalui `JOptionPane`.

```

public class OperatorAritmatikaGUI_2511532017 extends JFrame {

    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private JPanel contentPane;
    private JTextField txtBill;
    private JTextField txtBill;
    private JTextField txtHasil;

    private void pesanPeringatan (String pesan) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, pesan, "Peringatan", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
    }

    private void pesanError (String pesan) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, pesan, "error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }

    /**
     * Launch the application.
     */
    public static void main(String[] args) {
        EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                try {
                    OperatorAritmatikaGUI_2511532017 frame = new OperatorAritmatikaGUI_2511532017();
                    frame.setVisible(true);
                } catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        });
    }
}

```

Gambar 2.2. 3

5. kode dibawah ini digunakan untuk membangun GUI,itu merupakan kode dari tampilan yang kita buat di design tadi.

```

/**
 * Create the frame.
 */
public OperatorAritmatikaGUI_2511532017() {
    setResizable(false);
    setTitle("OPERATOR ARITMATIKA ");
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setBounds(100, 100, 450, 300);
    contentPane = new JPanel();
    contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
    setContentPane(contentPane);
    contentPane.setLayout(null);

    JLabel lblNewLabel = new JLabel("OPERATOR ARITMATIKA");
    lblNewLabel.setFont(new Font("Segoe UI", Font.BOLD, 12));
    lblNewLabel.setBounds(142, 10, 194, 29);
    contentPane.add(lblNewLabel);

    JLabel lblNewLabel_1 = new JLabel("Bilangan 1");
    lblNewLabel_1.setFont(new Font("Segoe UI Black", Font.BOLD, 10));
    lblNewLabel_1.setBounds(10, 60, 94, 24);
    contentPane.add(lblNewLabel_1);

    JLabel lblNewLabel_1_1 = new JLabel("Bilangan 2");
    lblNewLabel_1_1.setFont(new Font("Segoe UI Black", Font.BOLD, 10));
    lblNewLabel_1_1.setBounds(10, 94, 94, 29);
    contentPane.add(lblNewLabel_1_1);

    JLabel lblNewLabel_1_2 = new JLabel("Operator");
    lblNewLabel_1_2.setBounds(10, 142, 75, 26);
    contentPane.add(lblNewLabel_1_2);

```

Gambar 2.2. 4

```

JLabel lblNewLabel_1_3 = new JLabel("Hasil");
lblNewLabel_1_3.setBounds(10, 178, 75, 24);
contentPane.add(lblNewLabel_1_3);

txtBil1 = new JTextField();
txtBil1.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
txtBil1.setBounds(92, 66, 40, 18);
contentPane.add(txtBil1);
txtBil1.setColumns(10);

txtBil2 = new JTextField();
txtBil2.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
txtBil2.setBounds(92, 94, 40, 18);
contentPane.add(txtBil2);
txtBil2.setColumns(10);

JComboBox cbOperator = new JComboBox();
cbOperator.setModel(new DefaultComboBoxModel(new String[] { "+", "-", "*", "/", "% }));
cbOperator.setBounds(95, 145, 37, 20);
contentPane.add(cbOperator);

txtHasil = new JTextField();
txtHasil.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
txtHasil.setEditable(false);
txtHasil.setBounds(92, 181, 75, 18);
contentPane.add(txtHasil);
txtHasil.setColumns(10);

```

Gambar 2.2. 5

6. ActionListener adalah antarmuka yang digunakan untuk merespons aksi pengguna, seperti klik tombol.
7. actionPerformed adalah metode yang akan dipanggil saat tombol diklik.

8. Variabel Hasil dideklarasikan di dalam ActionListener, artinya hanya digunakan di sini.

```
 JButton btnNewButton = new JButton("Proses");  
 btnNewButton.addActionListener(new ActionListener() {  
     int Hasil ;
```

Gambar 2.2. 6

9. .getText() mengambil teks dari textbox.
10. .trim() menghapus spasi di awal/akhir teks.
11. .isEmpty() memeriksa apakah teks kosong.
12. Jika salah satu textbox kosong, muncul peringatan dan program tidak lanjut ke perhitungan.

```
public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
    if (txtBil1.getText().trim().isEmpty()) {  
        pesanPeringatan ("Silahkan Masukkan Bilangan 1");  
    } else if (txtBil2.getText().trim().isEmpty()) {  
        pesanPeringatan ("Silahkan Masukkan Bilangan 2");  
    } else {
```

Gambar 2.2. 7

13. Integer.parseInt() mengubah teks menjadi angka bulat (int).
14. Jika input bukan angka (misalnya huruf), akan terjadi NumberFormatException, dan muncul pesan error.
15. cbOperator.getSelectedIndex() mengambil indeks dari item yang dipilih di combobox (0 itu +; 1 itu -; 2 itu *; 3 itu /; 4 itu %)
16. Perhitungan dilakukan berdasarkan indeks operator.

```

try {
    int a = Integer.parseInt(txtBil1.getText());
    int b = Integer.parseInt(txtBil2.getText());
    int c = cbOperator.getSelectedIndex(); //memilih operator
    if (c==0) {
        Hasil = a+b;
    }if (c==1) {
        Hasil = a-b;
    }if (c==2) {
        Hasil = a*b;
    }if (c==3) {
        Hasil = a/b;
    }if (c==4) {
        Hasil=a%b;
    }
} catch (NumberFormatException ex) {
    pesanError ("Bilangan 1 dan Bilangan 2 harus angka");
}
}
txtHasil.setText(String.valueOf(Hasil));
int a = Integer.parseInt(txtBil1.getText());
int b = Integer.parseInt(txtBil2.getText());
int c = cbOperator.getSelectedIndex();
if (c==0) {
    Hasil = a+b;
}
if (c==1) {
    Hasil = a-b;
}
if (c==2) {
    Hasil = a * b;
}
if (c==3) {
    Hasil = a / b;
}
if (c==4) {
    Hasil = a % b;
}

```

Gambar 2.2. 8

```

    }
    txtHasil.setText(String.valueOf(Hasil));
}

});

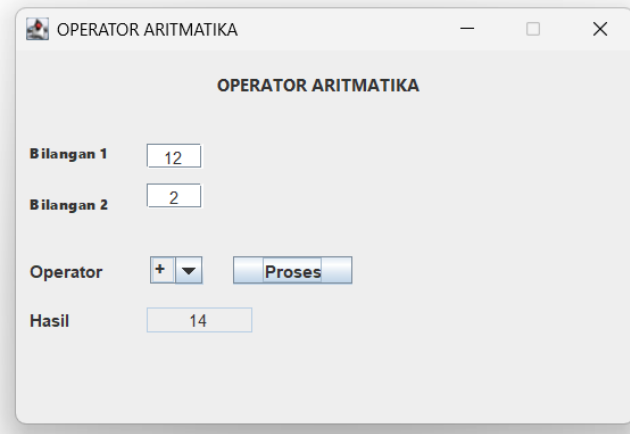
btnNewButton.setBounds(153, 145, 84, 20);
contentPane.add(btnNewButton);
}
}

```

Gambar 2.2. 9

17. String.valueOf(Hasil) mengubah angka ke string agar bisa ditampilkan di textbox.
18. txtHasil adalah textbox yang tidak bisa diedit, hanya untuk menampilkan hasil.
19. Untuk Output :

Operator penjumlahan

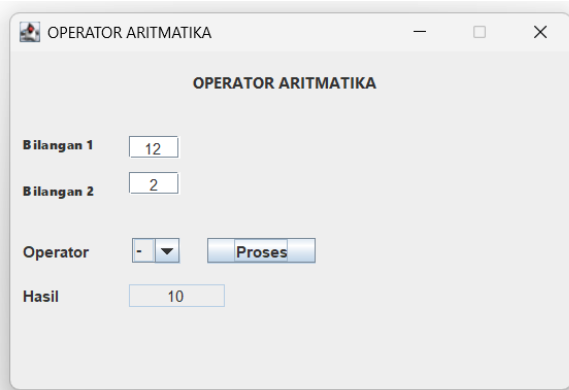


The screenshot shows a window titled "OPERATOR ARITMATIKA". Inside, there are four labels with corresponding input fields or buttons: "Bilangan 1" with a text box containing "12", "Bilangan 2" with a text box containing "2", "Operator" with a dropdown menu showing "+" and a "Proses" button, and "Hasil" with a text box containing "14".

Label	Value
Bilangan 1	12
Bilangan 2	2
Operator	+
Hasil	14

Gambar 2.2. 10

Operator pengurangan

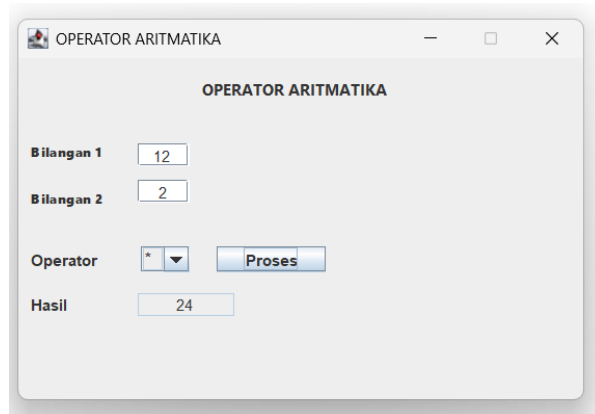


The screenshot shows the same "OPERATOR ARITMATIKA" window. The "Operator" dropdown menu now shows "-", and the "Hasil" text box now contains "10". The other fields remain the same: "Bilangan 1" is "12" and "Bilangan 2" is "2".

Label	Value
Bilangan 1	12
Bilangan 2	2
Operator	-
Hasil	10

Gambar 2.2. 11

Operator perkalian

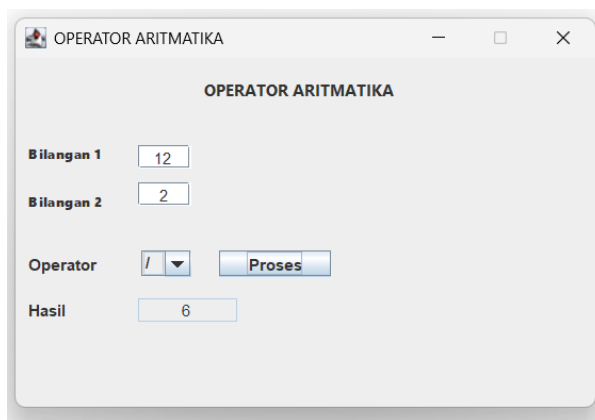


The screenshot shows a window titled "OPERATOR ARITMATIKA". Inside, there are four input fields and one button. The first two fields are labeled "Bilangan 1" and "Bilangan 2", with values "12" and "2" respectively. The third field is labeled "Operator" and contains a dropdown menu with the multiplication symbol "*" selected. To the right of the dropdown is a button labeled "Proses". The fourth field is labeled "Hasil" and contains the value "24".

Field	Value
Bilangan 1	12
Bilangan 2	2
Operator	*
Hasil	24

Gambar 2.2. 12

Operator pembagian

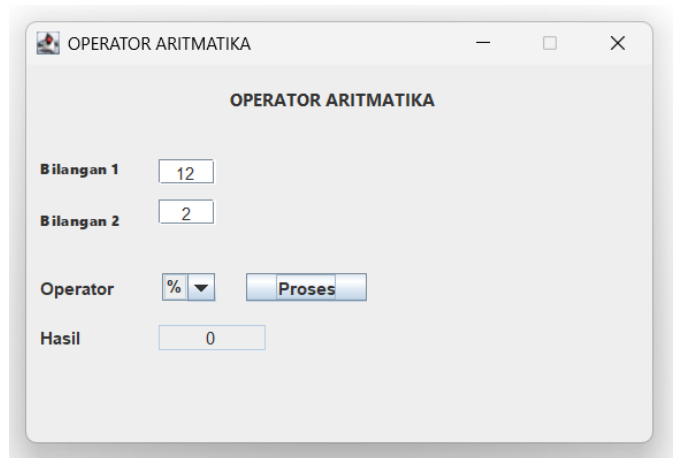


The screenshot shows the same "OPERATOR ARITMATIKA" window. The values for "Bilangan 1" and "Bilangan 2" remain "12" and "2". The "Operator" dropdown menu now shows the division symbol "/" selected. The "Proses" button is still present. The "Hasil" field now displays the value "6".

Field	Value
Bilangan 1	12
Bilangan 2	2
Operator	/
Hasil	6

Gambar 2.2. 13

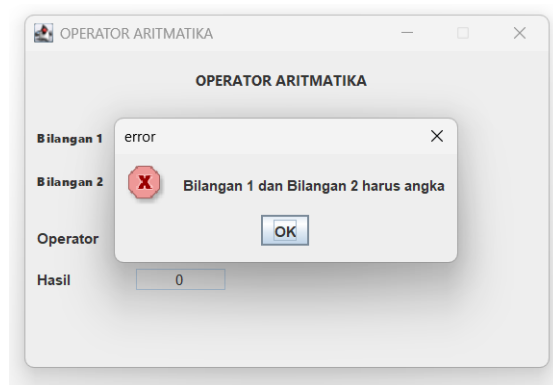
Operator sisa bagi



The screenshot shows a window titled "OPERATOR ARITMATIKA". Inside, there are four input fields: "Bilangan 1" with the value "12", "Bilangan 2" with the value "2", "Operator" with a dropdown menu showing "%", and "Hasil" with the value "0". A blue button labeled "Proses" is located to the right of the "Operator" dropdown.

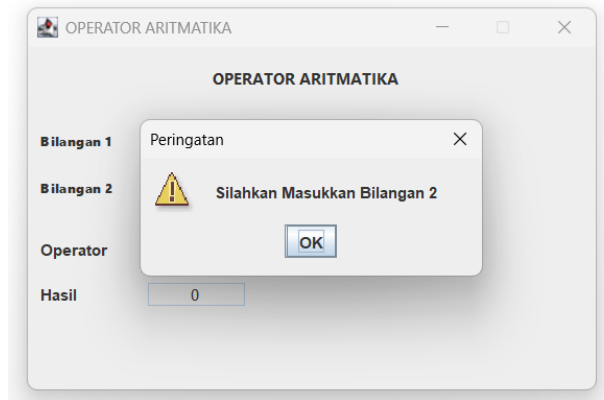
Gambar 2.2. 14

Error

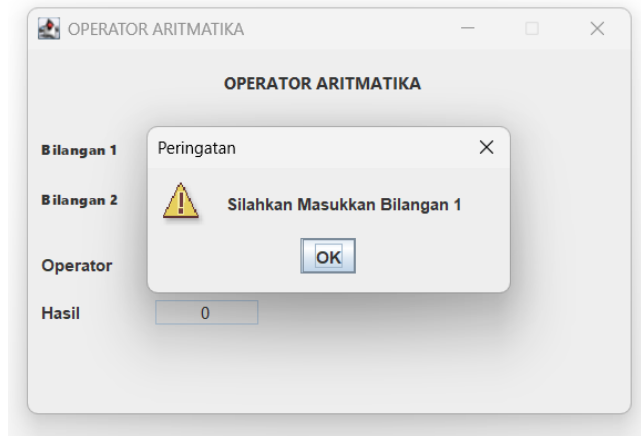


The screenshot shows the same "OPERATOR ARITMATIKA" window as in the previous image, but with an error message dialog box overlaid. The dialog box has a title bar that says "error" and a red 'X' icon. The message inside the dialog box reads "Bilangan 1 dan Bilangan 2 harus angka". There is an "OK" button at the bottom of the dialog box.

Gambar 2.2. 15



Gambar 2.2. 16



Gambar 2.2. 17

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Praktikum pemrograman GUI berhasil memberikan pemahaman mendalam tentang dasar-dasar pembuatan antarmuka grafis dalam bahasa Java menggunakan toolkit AWT dan Swing. Melalui praktik langsung, dapat disimpulkan bahwa GUI merupakan komponen penting dalam pengembangan aplikasi karena menentukan bagaimana pengguna berinteraksi dengan program. Dengan menggunakan komponen seperti JFrame, JButton, JLabel, JTextField, dan JPanel, sehingga saya mampu merancang tampilan aplikasi yang interaktif dan fungsional.

Penerapan WindowBuilder sebagai alat bantu desain GUI sangat mempermudah proses pembuatan antarmuka secara visual melalui fitur drag and drop. Kelebihan utamanya, yaitu kemampuan menghasilkan kode Java yang bersih tanpa ketergantungan pustaka tambahan serta mendukung editing dua arah, membuatnya sangat cocok untuk kegiatan pembelajaran. Membuat kita dapat melihat langsung hubungan antara desain visual dan struktur kode, sehingga lebih mudah memahami logika di balik setiap komponen dibuat.

3.2 Saran

- Penjelasan kode yang harus dijelaskan pelan-pelan agar mahasiswa dapat mengikuti dengan baik.
- Penulis harus sering latihan agar terbiasa dengan syntax yang dipakai dan melatih logika.

Masih banyak kekurangan dalam pembuatan laporan praktikum ini, maka dari itu penulis sangat terbuka untuk menerima saran dari pembaca sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Guru99, “Java Swing GUI Tutorial,” 2023. [Online]. Available: <https://www.guru99.com/id/java-swing-gui.html>. [Accessed: Nov. 17, 2025].
- [2] Eclipse Foundation, “WindowBuilder – Java GUI Designer,” 2025. [Online]. Available: <https://eclipse.dev/windowbuilder/>. [Accessed: Nov. 17, 2025].